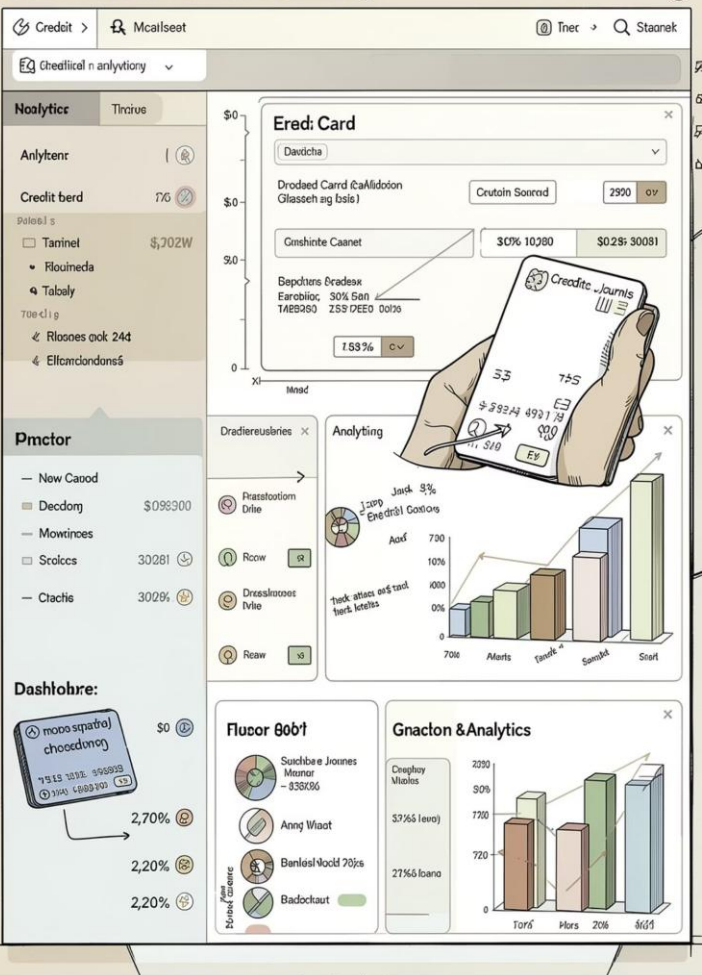




TỐI ƯU HÓA PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG VÀ GỢI Ý SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG

Dự án dùng dữ liệu hành vi của ~9,000 chủ thẻ để phân nhóm, từ đó cá nhân hóa sản phẩm thẻ và chiến dịch marketing, vừa tối đa hóa Free Income & Interest Income, vừa kiểm soát rủi ro NPL.



Xác định bài toán nghiệp vụ

Vấn đề hiện tại

Tiếp thị đại trà gây chi phí cao nhưng Conversion & Activation thấp; trải nghiệm chưa cá nhân hóa; rủi ro NPL do chưa phân loại hành vi rút tiền mặt và trả tối thiểu.

Mục tiêu kinh doanh

Dùng dữ liệu 6 tháng ~8.950 khách hàng để cluster theo hành vi, tối giản hạn mức, triển khai cross-sell và chương trình kích cầu cá nhân, tăng doanh thu phí và lãi.

Định nghĩa nghiệp vụ & phạm vi dữ liệu

Input: 18 thuộc tính hành vi của ~8,950 khách hàng. Tập trung biến đổi theo 3 trụ cột (mở rộng RFM): Sức mua & Tần suất, Hành vi tài chính & Rủi ro, Thói quen thanh toán.



Sức mua & Tần suất

Thuộc tính: *purchases*,
oneoff_purchases,
installment_purchases,
purchase_requency— Mục tiêu:
phân biệt shopper vs installment
users.



Hành vi tài chính & rủi ro

Thuộc tính: *cash_advance*,
cash_advance_frequency,
balance, *balance_frequency*
— Mục tiêu: nhận diện nhu cầu
tiền mặt và rủi ro tích nợ.



Thói quen thanh toán

Thuộc tính: *payments*,
minimum_payments, *prc_full_payment*
— Mục tiêu: đánh giá thanh khoản và
khả năng trả nợ để kiểm soát rủi ro.

Giả định nghiệp vụ cần kiểm chứng

1

Giả định 1 — Khách hàng Cao cấp

balance cao & *prc_full_payment* > 80% → thu nhập cao, chi tiêu nhiều nhưng không muốn trả lãi. BA cần kiểm chứng đóng góp phí giao dịch (*purchases*).

2

Giả định 2 — Nhóm rút tiền mặt

cash_advance_frequency cao thường kèm *prc_full_payment* thấp và *minimum_payments* cao → có thể là nhóm rủi ro nhưng sinh lãi nhiều. Cần kiểm chứng tương quan và lợi nhuận ròng.

3

Giả định 3 — Nhóm trả góp

installments_purchases cao → *tenure* và tần suất tương tác cao hơn. Kiểm chứng lòng trung thành thể hiện qua engagement hơn là thời gian dùng thẻ.



Chiến lược phân khúc sản phẩm thẻ — 4 cụm mục tiêu



The VIP Power Spenders

- *purchases* cao, *freq* ~1, *cash_advance* ≈0, *prc_full_payment* cao.
- Đề xuất: nâng cấp Thẻ Cashback / Travel, tăng hạn mức để gia tăng phí giao dịch và trải nghiệm phí tài chính cao cấp.



The Revolve — Balanced Installment Users

- *balance* rất cao, *prc_full_payment* rất thấp, *minimum_payments* cao.
- Đề xuất: thẻ lãi suất ưu đãi hoặc balance transfer dài hạn để giữ chân và giảm rủi ro đột biến.



The Inactive / Cash Borrowers

- *cash_advance* & *freq* vượt trội, *purchases* thấp.
- Đề xuất: thẻ chuyên dụng rút tiền mặt phí thấp tại ATM ngân hàng, siết hạn mức rút để quản trị rủi ro.



The Budget / Eco Shoppers

- Tất cả chỉ số ở mức tối thiểu, *freq* thấp.
- Đề xuất: thẻ không phí thường niên và chiến dịch "Wake-up" bằng voucher mua sắm nhỏ để kích hoạt.



Tiêu chí thành công (3–6 tháng)



Tăng tương tác chiến dịch

Tăng Campaign Response Rate $\geq 15\%$ so với tiếp thị đại trà.



Tăng giá trị giao dịch

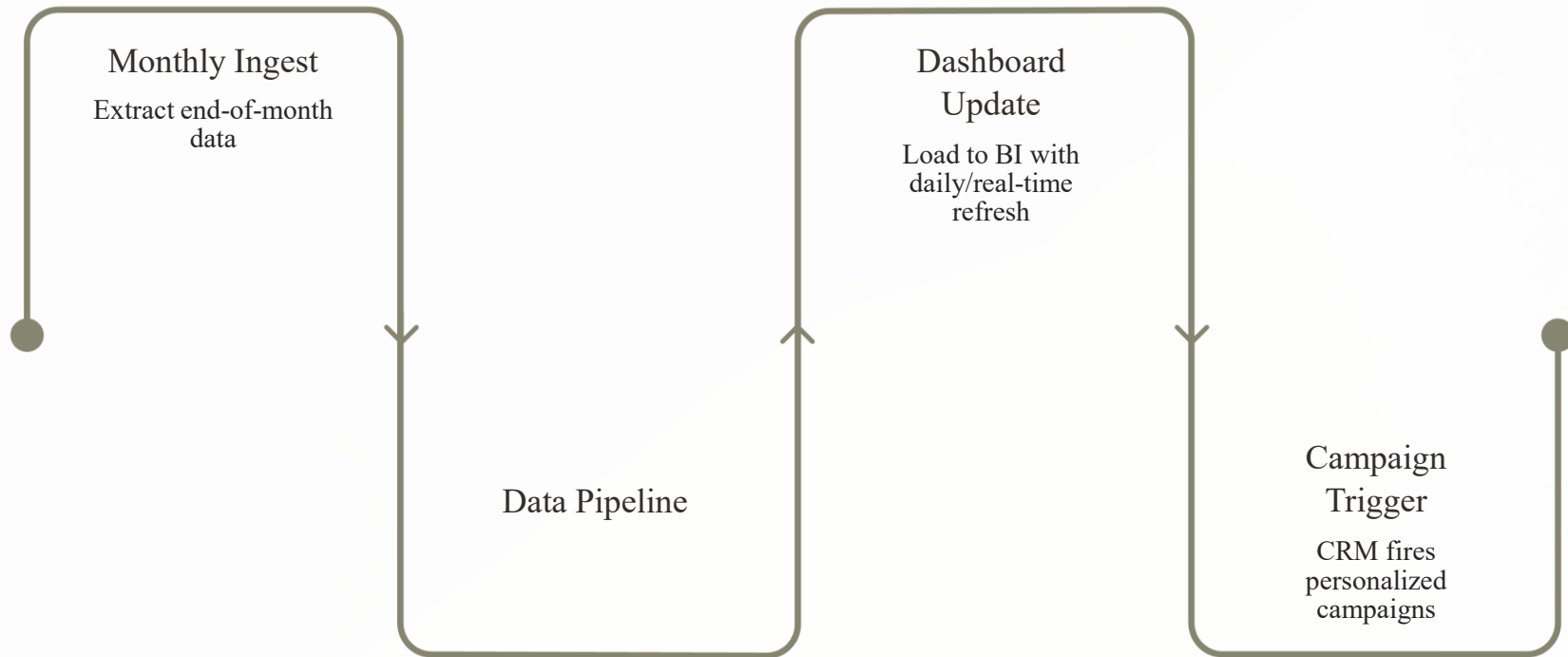
Tăng Average Ticket Size +10% ở cụm The Transactors / VIP.



Giảm rủi ro NPL

Giảm tỷ lệ khách hàng quá hạn trong nhóm Cash Borrowers xuống dưới ngưỡng kiểm soát (ví dụ $< 3\%$).

Luồng vận hành: từ dữ liệu đến hành động



Mô tả ngắn: 1) Trích xuất dữ liệu cuối tháng. 2) Pipeline xử lý thiếu và chuẩn hóa. 3) Đổ dữ liệu vào BI (Power BI/Tableau) tự động refresh. 4) CRM kích hoạt chiến dịch cá nhân hóa (App/SMS/Email) theo cụm.

☐ Tự động hóa cho phép vòng phản hồi nhanh giữa DS, BI, Marketing và Risk.

Insight chính từ mô hình & dữ liệu



VIPs: Chi tiêu lớn nhưng thanh toán đầy đủ

Phần từ dữ liệu chứng minh nhóm này tạo ra doanh thu phí giao dịch lớn; song có phân nhóm VIP vừa chi tiêu nhiều vừa ôm dư nợ — cần phân chi tiết.



Cash Borrowers: Mỏ neo lợi nhuận & rủi ro

Hai cụm (**Cash Borrowers & Balanced Installment Users**) có *prc_full_payment* $\approx 3\%$ — $\sim 97\%$ dư nợ không tất toán, sinh lãi lớn nhưng dễ trở thành NPL.



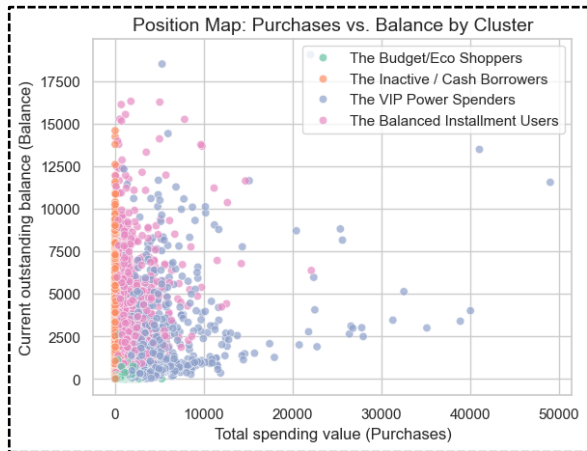
Effect of Installments — Growth Jump

Tương quan *installments_purchases* vs *purchases_frequency* ~ 0.44 . Khi nâng khách từ trả góp thấp lên **high-value installments**, tần suất tương tác tăng đột ngột từ $\sim 0.2 \rightarrow \sim 0.7-0.9$.

Insight chính từ mô hình & dữ liệu



VIPs: Chi tiêu lớn nhưng thanh toán đầy đủ



- Nhóm màu xám kéo một dải rất dài sang phía bên phải, trải từ mức **10,000** đến tận gần **50,000** tiền chi tiêu. Trong khi tất cả các cụm khác đều bị nghẽn lại ở mức dưới **15,000**.

- Tại vùng đáy của trục Y (Dư nợ sát mức 0 đến 2500), có một lượng rất lớn các chấm xám tập trung dày đặc tại đây, kéo dài suốt trục chi tiêu lớn - ***họ quẹt thẻ để tận dụng ưu đãi hoặc dòng tiền chứ không để tích lũy nợ chịu lãi.***

- Có một phần khách hàng VIP vẫn tích lũy dư nợ rất cao (vùng từ 5,000 đến hơn 12,500 trên trục Y). Nhóm này vừa chi tiêu nhiều vừa ôm nợ lớn, có thể họ đang tận dụng hạn mức cao để đầu tư hoặc kinh doanh.

Insight chính từ mô hình & dữ liệu

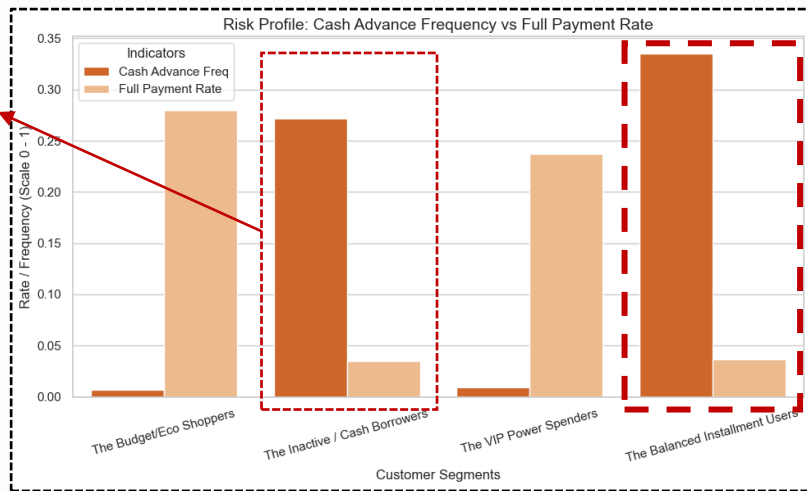


Cash Borrowers: Mỏ neo lợi nhuận & rủi ro

Thẻ tín dụng bị biến thành công cụ vay nóng. Khách hàng liên tục rút tiền mặt (Cash Advance Freq từ 0.27 - 0.33) và gần như không có khả năng trả toán vào cuối kỳ.

Tần suất rút tiền mặt của nhóm **"The Inactive / Cash Borrowers"** rất cao nhưng tỷ lệ trả toán nợ lại rất thấp. Nhóm này chỉ có khoảng **3%** số khách hàng có thể trả hết nợ vào cuối kỳ, **97%** còn lại đang ôm nợ gối đầu qua từng tháng.

Đây là "mỏ neo" doanh thu lãi vay của ngân hàng. Với việc ~97% dư nợ của hai nhóm này không được trả toán, ngân hàng sẽ liên tục thu được lãi suất thả nổi phát sinh hằng ngày cộng với phí rút tiền mặt



"The Balanced Installment Users" (Nhóm trả góp) mới là nhóm có tần suất rút tiền mặt cao nhất (**33%**), và tỷ lệ trả toán của họ cũng thấp sát đáy.

Lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Vì tỷ lệ trả toán quá thấp, chỉ cần một biến động kinh tế nhỏ khiến họ không trả nổi dù chỉ là số tiền tối thiểu (Minimum Payments), toàn bộ tệp dư nợ khổng lồ này sẽ lập tức chuyển thành nợ xấu (NPL).

Insight chính từ mô hình & dữ liệu



Effect of Installments — Growth
Jump

Mối quan hệ tuyến tính giữa *installments_purchases* và *purchases_frequency*: Khách hàng càng có giá trị mua sắm trả góp cao thì tần suất quét thẻ của họ càng dày đặc

```
--- HYPOTHESIS 3 VALIDATION: THE INSTALLMENT USERS ---
Overall Correlation Matrix:
               installments_purchases  purchases_frequency  tenure
installments_purchases               1.000000             0.441193  0.083346
purchases_frequency                 0.441193             1.000000  0.052161
tenure                             0.083346             0.052161  1.000000

Engagement and Loyalty Profiles Across Clusters:
               Avg_Installment_Purchases  Avg_Purchase_Frequency  Avg_Tenure_Months
cluster
The Balanced Installment Users           550.928650             0.676584  11.487788
The Budget/Eco Shoppers                 322.648406             0.554481  11.413313
The Inactive / Cash Borrowers            2.281586             0.024479  11.392547
The VIP Power Spenders                   916.829593             0.829531  11.869163
```

Tất cả các cụm đều có số tháng sử dụng thẻ trung bình cực kỳ cao, dao động từ **11.39** đến **11.86** tháng. Do đó, lòng trung thành loyalty sẽ được chứng minh qua khía cạnh tương tác (Engagement) thay vì thời gian hoạt động (Tenure)

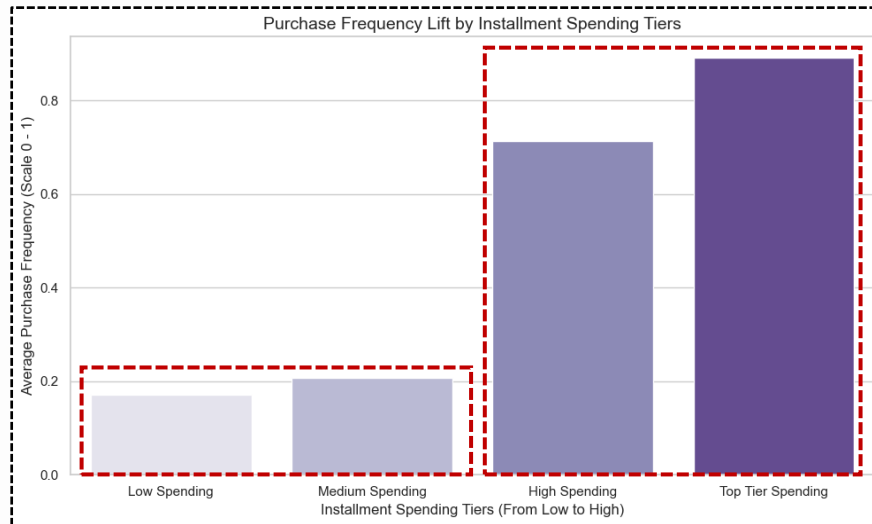
Nhóm khách hàng trả góp (*The Balanced Installment Users*) duy trì tần suất tương tác cực kỳ cao và ổn định ở mức **67.6%**, vượt trội hơn hẳn nhóm mua sắm thông thường (**55.4%**) và nhóm rút tiền mặt (**2.4%**)

Insight chính từ mô hình & dữ liệu



Effect of Installments — Growth
Jump

Ở hai nhóm chi tiêu trả góp thấp và trung bình (**Low Spending** và **Medium Spending**), tần suất quét thẻ duy trì ở mức rất thấp (chỉ quanh mức **0.18 - 0.20**).



Nhưng tại bước nhảy vọt khi khách hàng chạm đến ngưỡng **High Spending**: Tần suất tương tác lập tức tăng mạnh lên mức **~0.70**. Và khi họ đạt mức Top Tier Spending, tần suất quét thẻ chạm đỉnh **~0.90** (gần như ngày nào cũng phát sinh giao dịch).

Khách hàng không tăng tương tác từ từ, mà họ sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng thẻ (tăng gấp **3.5 lần** tần suất từ 0.2 lên 0.7) một khi họ vượt qua ngưỡng chi tiêu trả góp trung bình.

Kế hoạch hành động liên phòng ban (Roadmap triển khai)



Marketing & Product

Triển khai gói trả góp 0% với đối tác (TMĐT, điện máy) để dịch chuyển Budget Shoppers lên trả góp giá trị cao; ưu đãi trải nghiệm cho VIPs để gia tăng phí giao dịch.



Cross-sell & Tele-sales

Đề xuất chuyển dư nợ thẻ sang khoản vay trả góp cố định (12–24 tháng) cho nhóm rút tiền mặt; mục tiêu: thu hồi đều, giảm NPL trong khi bảo toàn lãi.



Risk Management

Chặn auto credit limit uplift cho nhóm Cash Borrowers; siết hạn mức rút tiền ATM; đưa nhóm rủi ro vào Watchlist và áp dụng cơ chế tạm khóa rút tiền nếu chậm trả liên tiếp.



KPIs & Theo dõi

Thiết lập dashboard theo từng phòng ban, refresh hàng ngày; đánh giá thành công sau 3–6 tháng dựa trên KPI đã định (Campaign Response +15%, Avg Ticket +10%, NPL Cash Borrowers <3%).

THANKS FOR WATCHING